

Traccia di Elementi di Programmazione

21 Marzo 2018

Turno 1 – 9:00-11:00 – Traccia A

Nome _____ Cognome _____ Matricola _____

Sviluppare in linguaggio C un programma principale e sottoprogrammi diversi che realizzino le seguenti operazioni:

- data una stringa in ingresso riconosce le diverse parole
- per ogni parola crea una struttura che contiene i seguenti campi:
 - la posizione della prima lettera della parola nella stringa
 - un carattere che specifica se si tratta di una sequenza di sole lettere, di lettere e numeri o di soli numeri ('a','b','c')
 - la lunghezza della parola
- realizzare poi tre funzioni che consentono di:
 - ordinare il vettore di struct per lunghezza della parola
 - ordinare il vettore di struct rispetto alla posizione
 - stampare a video tutte le parole composte da sole lettere, da sole cifre o da lettere e cifre

Esempio:

Stringa iniziale: “Il codice del pacco numero 5 è 123345”

Vettore di strutture:

0,a,2

3,a,6

8,a,3

...

28,b,1

...

31,c,6

Per gli studenti che svolgono la prova da nove crediti:

- leggere la stringa da file di testo “input.txt”
- salvare l’array di strutture in un file di binario “output.bin”